

מאגר שאלות — פרק 5: משוואה ריבועית בפירוק

24 שאלות · כלל המכפלה השווה לאפס וארבעת שלבי הפתרון · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מכפלה השווה לאפס 🏴‍☠️ (שאלות 1-4)

1. פתרו: $(x - 5)(x + 2) = 0$

2. פתרו: $(x + 1)(x + 8) = 0$

3. פתרו: $x(x + 6) = 0$

4. פתרו: $(2x - 6)(x - 1) = 0$

חלק ב' — משוואות מסודרות 🎯 (שאלות 5-8)

5. פתרו: $x^2 - 8x + 15 = 0$

6. פתרו: $x^2 + 7x + 12 = 0$

7. פתרו: $x^2 - x - 20 = 0$

8. פתרו: $x^2 - 2x - 15 = 0$

חלק ג' — קודם מסדרים 🔄 (שאלות 9-12)

9. פתרו: $x^2 = 6x - 8$

10. פתרו: $x^2 + 4x = 21$

11. פתרו: $x^2 = 9$

12. פתרו: $(x + 2)(x - 1) = 10$

חלק ד' — משוואות חסרות ✂️ (שאלות 13-16)

13. פתרו: $x^2 - 5x = 0$

14. פתרו: $4x^2 - 9 = 0$

15. פתרו: $2x^2 + 6x = 0$

16. פתרו: $x^2 + 1 = 0$

חלק ה' — אתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. פתרו: $3x^2 - 10x + 3 = 0$

18. פתרו: $x^3 = 4x$

19. פתרו: $x^2 - 14x + 49 = 0$

20. ריבוע של מספר גדול מהמספר עצמו ב-12. מצאו את כל המספרים המתאימים.

חלק ו' — מסדרים, מפרקים, פותרים 🎯 (שאלות 21–24)

21. פתרו: $x^2 + 6x + 9 = 0$

22. פתרו: $2x^2 - 8 = 0$

23. פתרו: $x^2 + 3x = 10$

24. פתרו: $x(x - 4) = 5$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. x = -2 \text{ או } x = 5$$

$$2. x = -8 \text{ או } x = -1$$

$$3. x = -6 \text{ או } x = 0$$

$$4. x = 1 \text{ או } x = 3$$

$$5. (x - 3)(x - 5) = 0 : x = 5 \text{ או } x = 3$$

$$6. (x + 3)(x + 4) = 0 : x = -4 \text{ או } x = -3$$

$$7. (x - 5)(x + 4) = 0 : x = -4 \text{ או } x = 5$$

$$8. (x - 5)(x + 3) = 0 : x = -3 \text{ או } x = 5$$

$$9. x^2 - 6x + 8 = 0, (x - 2)(x - 4) = 0 : x = 4 \text{ או } x = 2$$

$$10. x^2 + 4x - 21 = 0, (x + 7)(x - 3) = 0 : x = 3 \text{ או } x = -7$$

$$11. x^2 - 9 = 0, (x - 3)(x + 3) = 0 : x = -3 \text{ או } x = 3$$

$$12. x^2 + x - 12 = 0, (x + 4)(x - 3) = 0 : x = 3 \text{ או } x = -4$$

$$13. x(x - 5) = 0 : x = 5 \text{ או } x = 0$$

$$14. (2x - 3)(2x + 3) = 0 : x = -1.5 \text{ או } x = 1.5$$

$$15. 2x(x + 3) = 0 : x = -3 \text{ או } x = 0$$

$$16. \text{אין פתרון — ריבוע של מספר לעולם אינו שלילי}$$

$$x = \frac{1}{3} \text{ או } x = 3 : (x - 3)(3x - 1) = 0. \mathbf{17}$$

$$x = -2 \text{ או } x = 2 \text{ או } x = 0 : x(x - 2)(x + 2) = 0, x^3 - 4x = 0. \mathbf{18}$$

$$x = 7 : (x - 7)^2 = 0. \mathbf{19}$$

$$-3 \text{ ו-} 4 : (x - 4)(x + 3) = 0, x^2 - x - 12 = 0, x^2 = x + 12. \mathbf{20}$$

$$x = -3 \text{ ולכן פתרון יחיד } x = -3. \mathbf{21}$$

$$x = -2 \text{ או } x = 2 \text{ ולכן } 2(x - 2)(x + 2) = 0. \mathbf{22}$$

$$x = 2 \text{ או } x = -5 : (x + 5)(x - 2) = 0 \text{ כלומר } x^2 + 3x - 10 = 0. \mathbf{23}$$

$$x = -1 \text{ או } x = 5 : (x - 5)(x + 1) = 0 \text{ כלומר } x^2 - 4x - 5 = 0. \mathbf{24}$$